

Semana 5

Consolidación 5

Contenidos 1.5.5, 1.5.6, 1.6

1. Marca con una cruz (X) el proceso cuantitativo principal para la eliminación del nitrógeno de los aminoácidos. Argumenta tu selección.
 - a) ☐ El ciclo de la glutamina.
 - b) ☐ Excreción renal directa.
 - c) ☐ Excreción de creatinina.
 - d) ☐ Formación de urea.

2. Marca con una cruz (X) el proceso que permite que los aminoácidos puedan donar su grupo amino para la síntesis de urea. Argumenta tu respuesta.
 - a) ☐ La transaminación.
 - b) ☐ La transdesaminación.
 - c) ☐ La desaminación oxidativa.
 - d) ☐ La desaminación no oxidativa.

3. Marca con una cruz (X) cuál de los siguientes compuestos aporta nitrógeno para la síntesis de urea.
 - a) ☐ Aspártico y glutámico.
 - b) ☐ Carbamilfosfato y glutámico.
 - c) ☐ Carbamilfosfato y ornitina.
 - d) ☐ Carbamilfosfato y aspártico.

4. ¿Por qué los recién nacidos con deficiencia congénita de alguna de las enzimas del ciclo de la urea, en estado homocigótico, mueren en las primeras 48 a 72 horas?

5. Los síntomas de la deficiencia parcial de cualquiera de las enzimas del ciclo de la urea se pueden atenuar con una dieta baja en proteínas ¿Por qué?

6. Los pacientes con una enfermedad crónica del hígado en estado avanzado suelen presentar trastornos de conciencia. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que explican estos trastornos?

7. A las personas con encefalopatía hepática se les indica la administración de antibióticos no absorbibles por vía digestiva, como la neomicina. ¿Cuál es la razón de esta indicación?
8. Menciona tres aminoácidos claves y las reacciones en que participan.
9. ¿Qué importancia tiene la presencia de los aminoácidos esenciales en la dieta?
10. Completa el siguiente diagrama que ilustra el papel integrador del ácido pirúvico como ejemplo de confluencia en metabolito.

